مفاهيم أساسية في أنظمة الحاسوب ونظم التشغيل

عرض تقديمي شامل

المصطلحات الأساسية

المصطلح	التعريف/الشرح
المكونات المادية (Hardware)	هي مكونات نظام الحاسب الآلي (مثل المعالج، الذاكرة، الأقراص، الطابعات) التي تشكل مجتمعة نظاماً معقداً في التعامل.
برامج نظام التشغيل	هي البرامج التي من أهم وظائفها إدارة جميع هذه الأجهزة وإخفاء تعقيداتها عن المستخدم.
نمط النواة (Kernel Mode)	هو جزء من البرمجيات التي تعمل في هذا النمط، ولا يمكن للمستخدم تعديله. ويكون هذا الجزء محمياً من محررات النصوص والمترجمات.
الآلة الظاهرية (Virtual Machine)	هي وظيفة نظام التشغيل التي تهدف إلى تسهيل استخدام المكونات المادية. ويقوم نظام التشغيل من خلالها بإخفاء حقيقة المكونات المادية عن المبرمج أو المستخدم وتقديمها له تجريداً بسيطاً وجميلاً.
مدير الموارد (Resource Manger)	مهمة لنظام التشغيل لتنظيم استخدام المستخدمين للموارد. ويتم ذلك بمنح تلك الموارد لمن يطلبها ومراقبة استخدامها، ومنع التضارب في طلبات تلك الموارد من المستخدمين المختلفين.

طبقات نظام الحاسب الآلي

الطبقة الأولى: طبقة المكونات المادية

المستوى الأول:

يتألف من الأجهزة الفيزيائية (شرائح دارات متكاملة وأسلاك ومزودات طاقة)

المستوى الثاني (البنية المكروية):

يجمع الأجهزة الفيزيائية مع المسجلات الداخلية في المعالج لتنفيذ مجموعة من التعليمات

المستوى الثالث (لغة الآلة):

يحتوي على لغة الآلة التي تتكون من 50 إلى 300 تعليمة

الطبقة الثانية: طبقة برامج النظام

تحتوي على نظام التشغيل الذي يهدف إلى إخفاء جميع التعقيدات عند التعامل مع المكونات الفيزيائية. توضع برمجيات نظام التشغيل فوق بقية برمجيات النظام التي تحتوي على مفسرات الأوامر ومحررات النصوص والمترجمات.

الطبقة الثالثة: طبقة البرامج التطبيقية

برامج تعمل في نمط المستخدم (User Mode) وتساعد نظام التشغيل على القيام بمهامه المهمة.

طرق توزيع مشاركة الموارد

يتم توزيع مشاركة الموارد بطريقتين رئيسيتين:

التوزيع الزمني
Time Multiplexing

توزيع المورد **زمنياً** بين المستخدمين المختلفين

- استخدام المعالج لبرنامج معين لفترة زمنية، ثم الانتقال تدريجياً لبرنامج آخر
- مشاركة الطابعة بين عدة مستخدمين بشكل متتالي

التوزيع المكاني
Space Multiplexing

تقسيم الموارد **مكانياً** بين المستخدمين المختلفين

- تقسيم الذاكرة الرئيسية حيث تستطيع عدة برامج أن تقيم في الذاكرة في نفس الوقت
- تقسيم القرص الصلب بين عدة مستخدمين أو برامج

أنواع أنظمة التشغيل

هناك **7 أنواع** رئيسية من أنظمة التشغيل، كل نوع يخدم أغراضاً مختلفة

أنظمة تشغيل الأجهزة الكبيرة
Main Frame Systems

تحتل المرتبة **الأولى** من حيث الحجم. تستخدم في مراكز بيانات الشركات الكبرى. تقدم **ثلاثة أنواع من الخدمات**: خدمات الدفعية (Batch)، ومعالجة المناقلات (Transaction processing)، ومشاركة الزمن (Time sharing).

أنظمة تشغيل الخدمات
Server Systems

تأتي في المرتبة **الثانية**. تخدم عدة مستخدمين في نفس الوقت. أمثلة نموذجية: نظام Unix & Linux ونظام Windows2000.

أنظمة تشغيل المعالجات المتعددة
Multi Processor

توصل عدة معالجات (CPU) في نظام واحد. تسمى بـ **الحواسيب المتوازية** أو **الحواسيب المتعددة المعالجات**.

أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية
Personal Computer

تنحصر مهمتها في **تقديم واجهة جيدة للمستخدم**. تستخدم بشكل واسع لمعالجة النصوص والجداول الممتدة والوصول للإنترنت. أمثلة مشهورة: نظام Windows & Windows2000 ونظام Linux.

أنظمة التشغيل المضمنة
Embedded Systems

تتحكم بحواسيب لا تصنف كحواسيب عامة (مثل أجهزة التلفاز، أفران الميكروويف، الهواتف النقالة). تخضع **لقيود على الحجم ومتطلبات الذاكرة والقوة الحسابية**.

أنظمة تشغيل الزمن الحقيقي
Real Time System

يعتمد على **الزمن كوسيط أساسي**. يستخدم في أنظمة التحكم بالعمليات الصناعية. يحتوي النظام على **نقاط حرجة** يجب الاهتمام بها. أشهر الأمثلة: QNX & VXworks.

أنظمة تشغيل البطاقات الذكية
Smart Cards

تعد أنظمة التشغيل **الأصغر حجماً**. عبارة عن أجهزة بحجم البطاقة الائتمانية وتحتوي على معالج (CPU). تتميز **بقيود قاسية** على القوة الحسابية وحجم الذاكرة.

ملاحظات هامة

نقاط رئيسية للاستخدام في أسئلة أكمل، صح وخطأ، وعلل

يتكون نظام الحاسب الآلي من **معالج أو عدة معالجات** بالإضافة إلى الذاكرة الرئيسية والأقراص والطابعات ولوحة المفاتيح وجهاز العرض ومحولات الشبكة.

المكونات المادية تشكل مجتمعة نظاماً **معقداً في التعامل**، مما أستوجب كتابة برامج تتحكم في إدارتها.

المستوى الثالث (لغة الآلة) تتكون من **50 إلى 300 تعليمة**.

عند تنفيذ أمر قراءة من القرص، يجب تحميل قيم **عنوان القرص** و**عنوان الذاكرة الرئيسية** و**عدد البايتات** و**نوع العملية** في المسجلات الخاصة.

محركات النصوص والمترجمات تعمل في **نمط المستخدم (User Mode)**.

الجزء الذي يقوم بتغيير مقاطعة معالج الساعة هو **جزء من نظام التشغيل** ويكون **محمياً**.

بالرغم من خبرة معظم مستخدمي الحاسب، فإنه **يصعب عليهم برمجتها على مستوى لغة الآلة**. ولهذا السبب جاءت وظيفة الآلة الظاهرية.

الحاسب الشخصي الأول كان من تصميم **Charles Babbage** (1792-1871) وسمي **بالمحرك التحليلي**. أول من برمج الحاسب التحليلي هي **Ada Lovelace**.

خلاصة

المفاهيم الأساسية التي تم تناولها

المكونات المادية

- مكونات الحاسب المادية **معقدة في التعامل**
- لغة الآلة تحتوي على **50-300 تعليمة**
- تتطلب برامج للتحكم في إدارتها

طبقات النظام

- طبقة **المكونات المادية** بثلاثة مستويات
- طبقة **برامج النظام** لإدارة الأجهزة
- طبقة **البرامج التطبيقية** للمستخدم

مشاركة الموارد

- **التوزيع الزمني**: المعالج والطابعة
- **التوزيع المكاني**: الذاكرة والقرص
- مدير الموارد يمنع التضارب

أنظمة التشغيل

- **7 أنواع** من أنظمة التشغيل
- تتراوح من الأجهزة الكبيرة للبطاقات الذكية
- كل نوع يخدم أغراضاً مختلفة

نمط التشغيل

- **نمط النواة**: محمي وغير قابل للتعديل
- **نمط المستخدم**: قابل للتعديل
- الآلة الظاهرية تخفي تعقيدات المكونات

تاريخ الحاسوب

- **Charles Babbage** صمم أول حاسب
- **Ada Lovelace** أول مبرمجة في العالم
- تطور أنظمة التشغيل عبر الزمن

محمد ازويد معنديش المادة بس ادعولي